

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ

Танин Антон Владимирович

**Семейство стабильных рефлексивных пучков ранга
два на трехмерной проективной квадрике**

Курсовая работа студента 3 курса
образовательной программы бакалавриата «Математика»

Научный руководитель:
доктор физико-математических наук,
профессор
Тихомиров Александр Сергеевич

Москва 2025

1 Введение

В статьях [1] и [2] была найдена компонента пространства модулей стабильных рефлексивных пучков ранга два на трехмерном проективном пространстве, для случаев четного и нечетного первого класса Черна соответственно. Компонента задаётся семейством пучков, получающихся как коядро некоторого отображения локально свободных пучков. Мы приложим развитую там технику для доказательства аналогичного результата для трехмерных квадрики и кубики.

Приведем основные определения и результаты, которые будут использоваться в дальнейшем.

Некоторые обозначения:

- $ext^i(G, E) := \dim Ext^i(G, E)$
- $E(m) := E \otimes \mathcal{O}_X(m)$

Пусть $E \in Coh(X)$ - когерентный пучок на гладком проективном многообразии X . Тогда двойственный пучок $E^\vee := \mathcal{H}om(E, \mathcal{O}_X)$ тоже когерентен. Кроме того, существует каноническое отображение $\theta_E : E \rightarrow E^{\vee\vee}$.

Определение 1.1. Пучок E называется *рефлексивным*, если θ_E - изоморфизм.

Гомоморфизм $\alpha : E \rightarrow G$ когерентных пучков определяет в каждой точке отображение

$$\alpha(x) : E_x/m_x E_x \rightarrow G_x/m_x G_x,$$

где $m_x \subset \mathcal{O}_{X,x}$ обозначает максимальный идеал локального кольца в этой точке. Инъективность $\alpha_x : E_x \rightarrow G_x$ не влечет инъективность $\alpha(x)$. Однако α_x сюръективно тогда и только тогда, когда $\alpha(x)$ сюръективно.

Определение 1.2. *Размерностью* когерентного пучка E называется размерность его носителя $\dim(E) = \dim(\text{Supp}(E)) = \dim(\{x \in X \mid E_x \neq 0\})$. Пучок E *чистый* размерности d , если для любого нетривиального подпучка $F \subset E$ верно $\dim(F) = d$.

Напомним, что Эйлеровой характеристикой когерентного пучка E называется сумма

$$\chi(E) = \sum (-1)^i \dim H^i(E).$$

Эйлеровой характеристикой пары пучков называется сумма

$$\chi(F, E) = \sum (-1)^i ext^i(F, E).$$

Определение 1.3. *Многочлен Гильберта* $P(E)$ когерентного пучка E задаётся по формуле

$$P(E, m) = \chi(E(m)).$$

Пусть $p(E)$ - приведенный многочлен Гильберта.

Определение 1.4. Когерентный пучок E размерности $\dim E = d$ называется *стабильным*, если он чистый и для любого собственного подпучка $F \subset E$:

$$p(F) < p(E).$$

2 Квадрика в $\mathbb{P}^4$

2.1 Семейство пучков

Пусть $X \subset \mathbb{CP}^4$ гладкая трехмерная квадрика. Рассмотрим морфизм пучков

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_X(-2)^{\oplus a} \oplus \mathcal{O}_X(-1)^{\oplus b} \xrightarrow{\alpha} \mathcal{O}_X^{\oplus(a+b+2)},$$

такой, что его локус вырождения

$$\Delta(\alpha) = \{x \in X \mid \alpha(x) \text{ не инъективно}\}$$

имеет размерность ноль.

Определим пучок $\mathcal{F}$ из точной тройки:

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_X(-2)^{\oplus a} \oplus \mathcal{O}_X(-1)^{\oplus b} \xrightarrow{\alpha} \mathcal{O}_X^{\oplus(a+b+2)} \rightarrow \mathcal{F}(k) \rightarrow 0, \quad (*)$$

для $a, b \geq 0$, где $k := (2a + b)/2$, если b чётно, и $k := (2a + b + 1)/2$, если b нечетно, так что $c_1(\mathcal{F}) \in \{0, -1\}$.

Предложение 2.1. *Локус вырождения $\Delta(\alpha)$ совпадает с множеством особенностей $S(\mathcal{F})$ пучка $\mathcal{F}$.*

Доказательство. Пусть $x \notin S(\mathcal{F})$ и $\mathcal{O}_{X,x}/m_x = K$. Тогда $\mathcal{F}_x/m_x\mathcal{F}_x \simeq K^2$. Из точной последовательности

$$0 \rightarrow \text{Im } \alpha(x) \rightarrow K^{a+b+2} \rightarrow K^2 \rightarrow 0$$

получаем $\text{rk}(\text{Im } \alpha(x)) = a + b$, так что $\alpha(x)$ инъективно.

Обратно, пусть $x \notin \Delta(\alpha)$. Тогда последовательность

$$0 \rightarrow K^{a+b} \rightarrow K^{a+b+2} \rightarrow \mathcal{F}_x \otimes K \rightarrow 0$$

точна, откуда $\text{Tor}_{\mathcal{O}_x}^1(\mathcal{F}_x, K) = 0 \iff \mathcal{F}_x$ свободный. □

Предложение 2.2. *Пучок $\mathcal{F}$ рефлексивный.*

Доказательство. Применяя к последовательности $(*)$ функтор $\mathcal{H}om(-, \mathcal{O}_X)$ и рассматривая длинную точную последовательность когомологий, получаем

$$\mathcal{E}xt^2(\mathcal{F}, \mathcal{O}_X) = \mathcal{E}xt^3(\mathcal{F}, \mathcal{O}_X) = 0.$$

Согласно [3, Chapter 2, 1.1.3],

$$\dim(\mathcal{E}xt^1(\mathcal{F}, \mathcal{O}_X)) = \dim(S(\mathcal{F})) = \dim(\Delta(\alpha)) = 0,$$

так что $\text{codim}(\mathcal{E}xt^1(\mathcal{F}, \mathcal{O}_X)) = 3$ и по [4, Proposition 1.1.10] пучок $\mathcal{F}$ рефлексивен. □

Предложение 2.3. *Пучок $\mathcal{F}$ стабильный.*

Доказательство. Аналогично [3, Chapter 2, Lemma 1.2.5], достаточно показать, что $H^0(\mathcal{F}) = 0$.

Домножая $(*)$ на $\mathcal{O}_X(-k)$ и переходя к когомологиям, получаем требуемое. □

2.2 Расчеты

Выразим $c_2(\mathcal{F})$ через k :

$$\begin{aligned}
c_2(\mathcal{F}) &= c_2(\mathcal{F}(k)) - 2k^2 - 2kc_1(\mathcal{F}) \\
&= 2(2a+b)^2 - c_2(\mathcal{O}_X(-2)^{\oplus a} \oplus \mathcal{O}_X(-1)^{\oplus b}) - 2k^2 - 2kc_1(\mathcal{F}) \\
&= 2(2a+b)^2 - 4ab - 4a(a-1) - b(b-1) - 2k^2 - 2kc_1(\mathcal{F}) \\
&= 2k^2 + 2kc_1(\mathcal{F}) - c_1(\mathcal{F}) + 4a + b
\end{aligned}$$

Размерность семейства построенных таким образом пучков вычисляется по формуле:

$$\begin{aligned}
&\dim \operatorname{Hom}(\mathcal{O}_X(-2)^{\oplus a} \oplus \mathcal{O}_X(-1)^{\oplus b}, \mathcal{O}_X^{\oplus(a+b+2)}) \\
&- \dim \operatorname{Aut}(\mathcal{O}_X(-2)^{\oplus a} \oplus \mathcal{O}_X(-1)^{\oplus b}) - \dim \operatorname{Aut}(\mathcal{O}_X^{\oplus(a+b+2)}) + 1 \\
&= (a+b+2)(14a+5b) - (a^2+b^2+5ab) - (a+b+2)^2 + 1 \\
&= 3(2a+b)^2 + 24a + 6b - 3 \\
&= 3(2k+c_1(\mathcal{F}))^2 + 24a + 6b - 3 \\
&= 6c_2(\mathcal{F}) - 3 + 3c_1(\mathcal{F})
\end{aligned}$$

Теорема 2.4. $\chi(\mathcal{F}, \mathcal{F}) = 4 - 6c_2(\mathcal{F}) - 3c_1(\mathcal{F})$

Доказательство. Для трехмерной квадрики $X \subset \mathbb{CP}^4$ имеет место точная последовательность пучков

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(l-2) \xrightarrow{\cdot X} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(l) \rightarrow \mathcal{O}_X(l) \rightarrow 0,$$

откуда получаем

$$\begin{aligned}
\chi(\mathcal{O}_X(l)) &= \chi(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(l)) - \chi(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(l-2)) = \\
&= \binom{l+4}{4} - \binom{l+2}{4} = \\
&= \frac{1}{24} \left((l+4)(l+3)(l+2)(l+1) - (l+2)(l+1)l(l-1) \right) = \\
&= \frac{1}{6} (2l^3 + 9l^2 + 13l + 6).
\end{aligned}$$

Следуя доказательству для проективного пространства [5, proposition 3.4] и заменяя пучок $\mathcal{F}$ на его резольвенту

$$\mathcal{E}_1 \rightarrow \mathcal{E}_0 = \mathcal{O}(-2-k)^a \oplus \mathcal{O}(-1-k)^b \rightarrow \mathcal{O}(-k)^{a+b+2},$$

мы можем посчитать $Ext^i(\mathcal{F}, \mathcal{F})$ как когомологии комплекса

$$\mathcal{E}_0^\vee \otimes \mathcal{E}_1 \rightarrow \mathcal{E}_0^\vee \otimes \mathcal{E}_0 \oplus \mathcal{E}_1^\vee \otimes \mathcal{E}_1 \rightarrow \mathcal{E}_1^\vee \otimes \mathcal{E}_0.$$

- $\chi(\mathcal{E}_0^\vee \otimes \mathcal{E}_1) = 0$
- $\chi(\mathcal{E}_0^\vee \otimes \mathcal{E}_0 \oplus \mathcal{E}_1^\vee \otimes \mathcal{E}_1) = (a+b+2)^2 + a^2 + b^2 + 5ab$

- $\chi(\mathcal{E}_1^\vee \otimes \mathcal{E}_0) = (a + b + 2)(14a + 5b)$

Поэтому

$$\begin{aligned}\chi(\mathcal{F}, \mathcal{F}) &= -\chi(\mathcal{E}_0^\vee \otimes \mathcal{E}_1) + \chi(\mathcal{E}_0^\vee \otimes \mathcal{E}_0 \oplus \mathcal{E}_1^\vee \otimes \mathcal{E}_1) - \chi(\mathcal{E}_1^\vee \otimes \mathcal{E}_0) \\ &= (a + b + 2)^2 + a^2 + b^2 + 5ab - (a + b + 2)(14a + 5b) \\ &= 4 - 6c_2(\mathcal{F}) - 3c_1(\mathcal{F}).\end{aligned}$$

□

2.3 Гладкость

Предложение. $\text{ext}^0(\mathcal{F}, \mathcal{F}) = 1$.

Доказательство. Так как пучок $\mathcal{F}$ стабильный, то $\text{End}(\mathcal{F}) \simeq \mathbb{C}$, [4, Corollary 1.2.8].

$$\text{ext}^0(\mathcal{F}, \mathcal{F}) = \dim \text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{F}) = \dim \mathbb{C} = 1.$$

□

Предложение. $\text{ext}^3(\mathcal{F}, \mathcal{F}) = 0$.

Доказательство. По двойственности Серра

$$\text{ext}^3(\mathcal{F}, \mathcal{F}) = \text{ext}^0(\mathcal{F}, \mathcal{F}(-3)) = 0,$$

иначе умножение на дивизор степени 3 задавало бы отображение $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$, что противоречит $\text{ext}^0(\mathcal{F}, \mathcal{F}) = 0$. □

Предложение. $\text{ext}^2(\mathcal{F}, \mathcal{F}) = 0$.

Доказательство. Рассматривая длинную точную последовательность когомологий точной тройки $(*)$, домноженной на $\mathcal{O}(t)$ для подходящего $t \in \mathbb{Z}$, получаем:

- $H^2(\mathcal{F}(k)) = 0$
- $H^1(\mathcal{F}(k + t)) = 0$ для любого $t \in \mathbb{Z}$

Применяя к точной последовательности $(*)$ функтор $\text{Hom}(-, \mathcal{F}(k))$, получаем:

$$\text{Ext}^1(\mathcal{O}_X(-2)^{\oplus a} \oplus \mathcal{O}_X(-1)^{\oplus b}, \mathcal{F}(k)) \rightarrow \text{Ext}^2(\mathcal{F}, \mathcal{F}) \rightarrow \text{Ext}^2(\mathcal{O}_X^{\oplus(a+b+2)}, \mathcal{F}(k)).$$

Из-за равенства нулю когомологий $H^1(\mathcal{F}(k + t)) = 0$ и $H^2(\mathcal{F}(k)) = 0$ группы слева и справа обращаются в ноль. □

Последнее, в частности, означает, что пространство модулей гладко в точке $[\mathcal{F}]$.

Таким образом $\dim \text{Ext}^1(\mathcal{F}, \mathcal{F}) = 1 - \chi(\mathcal{F}, \mathcal{F}) = 6c_2(\mathcal{F}) - 3 + 3c_1(\mathcal{F})$, что совпадает с вычисленной ранее размерностью семейства. Поэтому семейство пучков, задаваемых $(*)$, составляет гладкую компоненту пространства модулей стабильных рефлексивных пучков ранга 2 на гладкой трехмерной проективной квадрике.

3 Кубика

Рассмотрим теперь гладкую трехмерную кубику X . Пучок $\mathcal{F}$ зададим из точной тройки

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_X(-1)^{\oplus a} \xrightarrow{\alpha} \mathcal{O}_X^{\oplus(a+2)} \rightarrow \mathcal{F}(k) \rightarrow 0$$

с $\dim \Delta(\alpha) = 0$.

В случае четного a положим $k = \frac{a}{2}$, иначе $k = \frac{a+1}{2}$, так что $c_1(\mathcal{F}) \in \{0, -1\}$.

Все утверждения, используемые в случае квадрики, остаются верными и доказываются аналогично. Приведем лишь расчеты.

Выразим $c_2(\mathcal{F})$ через k :

$$\begin{aligned} c_2(\mathcal{F}) &= c_2(\mathcal{F}(k)) - 3k^2 - 3kc_1(\mathcal{F}) \\ &= 3a^2 - c_2(\mathcal{O}(-1)^{\oplus a}) - 3k^2 - 3kc_1(\mathcal{F}) \\ &= 3a^2 - \frac{3a^2 - 3a}{2} - 3k^2 - 3kc_1(\mathcal{F}) \\ &= 3k^2 - 2kc_1(\mathcal{F}) + 3k \end{aligned}$$

Размерность семейства пучков:

$$\begin{aligned} &\dim \operatorname{Hom}(\mathcal{O}_X(-1)^{\oplus a}, \mathcal{O}_X^{\oplus(a+2)}) - \dim \operatorname{Aut}(\mathcal{O}_X(-1)^{\oplus a}) - \dim \operatorname{Aut}(\mathcal{O}_X^{\oplus(a+2)}) + 1 \\ &= 5a(a+2) - a^2 - (a+2)^2 + 1 \\ &= 3a^2 + 6a - 3 \\ &= 4c_2(\mathcal{F}) - 3c_1(\mathcal{F}) - 3 \end{aligned}$$

Теорема 3.1. $\chi(\mathcal{F}, \mathcal{F}) = 4 - 4c_2(\mathcal{F}) - 3c_1(\mathcal{F})$.

Доказательство. Из точной последовательности пучков

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(l-3) \xrightarrow{\cdot X} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(l) \rightarrow \mathcal{O}_X(l) \rightarrow 0$$

получаем

$$\begin{aligned} \chi(\mathcal{O}_X(l)) &= \chi(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(l)) - \chi(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(l-3)) = \\ &= \binom{l+4}{4} - \binom{l+1}{4} = \\ &= \frac{1}{24} \left((l+4)(l+3)(l+2)(l+1) - (l+1)l(l-1)(l-2) \right) = \\ &= \frac{1}{2} (l^3 + 3l^2 + 4l + 2). \end{aligned}$$

Заменяя пучок $\mathcal{F}$ на его резольвенту

$$\mathcal{E}_1 \rightarrow \mathcal{E}_0 = \mathcal{O}(-1-k)^a \rightarrow \mathcal{O}(-k)^{a+2},$$

мы можем посчитать $Ext^i(\mathcal{F}, \mathcal{F})$ как когомологии комплекса

$$\mathcal{E}_0^\vee \otimes \mathcal{E}_1 \rightarrow \mathcal{E}_0^\vee \otimes \mathcal{E}_0 \oplus \mathcal{E}_1^\vee \otimes \mathcal{E}_1 \rightarrow \mathcal{E}_1^\vee \otimes \mathcal{E}_0.$$

- $\chi(\mathcal{E}_0^\vee \otimes \mathcal{E}_1) = 0$
- $\chi(\mathcal{E}_0^\vee \otimes \mathcal{E}_0 \oplus \mathcal{E}_1^\vee \otimes \mathcal{E}_1) = (a+2)^2 + a^2$
- $\chi(\mathcal{E}_1^\vee \otimes \mathcal{E}_0) = 5a(a+2)$

Поэтому

$$\begin{aligned}\chi(\mathcal{F}, \mathcal{F}) &= (a+2)^2 + a^2 - 5a(a+2) \\ &= 4 - 4c_2(\mathcal{F}) - 3c_1(\mathcal{F}).\end{aligned}$$

□

Как и в предыдущем случае, легко показать, что $\text{ext}^0(\mathcal{F}, \mathcal{F}) = 1$ и $\text{ext}^2(\mathcal{F}, \mathcal{F}) = \text{ext}^3(\mathcal{F}, \mathcal{F}) = 0$. Поэтому $\text{ext}^1(\mathcal{F}, \mathcal{F}) = 4c_2(\mathcal{F}) + 3c_1(\mathcal{F}) - 3$ и семейство пучков задаёт гладкую компоненту пространства модулей.

Список литературы

- [1] Marcos Jardim, Dimitri Markushevich, Alexander S. Tikhomirov. *Two Infinite Series of Moduli Spaces of Rank 2 Sheaves on $\mathbb{P}^3$* . 2017.
- [2] Marcos Jardim, Charles Almeida, Alexander S. Tikhomirov. *Irreducible components of the moduli space of rank 2 sheaves of odd determinant on projective space*. 2022.
- [3] Christian Okonek, Michael Schneider, Heinz Spindler. *Vector Bundles on Complex Projective Spaces*. Birkhäuser Basel, 2011.
- [4] D. Huybrechts, M. Lehn. *The Geometry of Moduli Spaces of Sheaves*. 2nd ed. Cambridge University Press, 2010.
- [5] Robin Hartshorne. “Stable Reflexive Sheaves.” B: *Mathematische Annalen* 254 (1980), с. 121–176.